معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية بالمنصورة

قسم نظم المعلومات الإدارية — تقرير دراسي تطبيقي

دور تقنيات CSS و JavaScript في بناء وتفاعل واجهات الويب الحديثة

دراسة شاملة حول آلية تنسيق المظهر وإضافة التفاعلية لصفحات الإنترنت

اسم الطالب:	elbadawi mohamed elbadawi mohamed ahmed
الرقم الجامعي:	2503461
عنوان التقرير:	(CSS & JavaScript)
اشراف الدكتورة :	dr/ maha zaghlool

"يستعرض هذا التقرير كيفية تكامل لغات تطوير الواجهة الأمامية تحويلاً للمستندات الرقمية الثابتة إلى تجارب مستخدم حية وتفاعلية."

1. المقدمة والأهمية

تُعتبر واجهة المستخدم (User Interface) المدخل الأساسي لأي تطبيق أو موقع إلكتروني. في بدايات شبكة الإنترنت، كانت الصفحات تقتصر على نصوص بسيطة وصلات تشعبية ثنائية الأبعاد، إلا أن التطور المتسارع في تقنيات الويب جعل من تجربة المستخدم عنصراً حاسماً في نجاح أي منصة رقمية.

يعتمد بناء أي واجهة ويب حديثة على ثلاث تقنيات مترابطة تُعرف بـ **"ثلث الويب الأساسي"**: لغة HTML للتمثيل الهيكلي، لغة CSS للتصميم والمظهر البصري، ولغة JavaScript لإضافة منطق التفاعل والحركة. يركز هذا التقرير بشكل خاص على الدور المحوري لتقنيتي CSS و JavaScript وكيف تتكاملان لإخراج موقع جذاب وسلس.

2. تقنية CSS: التحكم في الألوان والخطوط والتصميم

تُعد تقنية **CSS (Cascading Style Sheets)** المسؤول الأول عن تحويل الأكواد الهيكلية الصامتة إلى لوحة فنية متناسقة. بدون CSS، تظهر صفحات الويب كنصوص متراصة افتراضية باللون الأبيض والأسود.

أ) التحكم بالألوان والخطوط (Typography & Colors)

تتيح CSS للمطور إمكانية تحديد درجات الألوان بدقة عالية باستخدام أنظمة متعددة مثل الأسماء، المزاوجة السداسية عشرية (Hex Codes)، أو نظام RGB/HSL. كما تضمن التحكم الكامل في الخطوط وحجمها والمسافات بين السطور لضمان قراءة مريحة للمستخدم.

ب) نموذج الصندوق (CSS Box Model)

تتعامل CSS مع كل عنصر على أنه صندوق مستطيل يتكون من المحتوى (Content)، الحشوة الداخلية (Padding)، الإطار (Border)، والهامش الخارجي (Margin). فهم هذا النموذج هو الأساس لتنسيق الأبعاد بدقة.



ج) مثال برمجي لتنسيق العناصر باستخدام CSS

```css
/* تنسيق زر تفاعلي باستخدام CSS */
.main-button {
  background-color: #1e3a8a;
  color: #ffffff;
  font-size: 14px;
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 6px;
  border: none;
}
```

3. لغة JavaScript: التفاعل مع ضغطات المستخدم

إذا كانت CSS تمنح الصفحة شكلها الخارجي، فإن **JavaScript** هي المحرك الفعلي الذي يمنح الصفحة "الروح والتفاعل". هي لغة برمجة عالية المستوى تعمل مباشرة داخل متصفح الزائر، ووظيفتها تحويل المستند الثابت إلى بيئة حية تستجيب لكل إجراء يقوم به المستخدم.

أ) آلية شجرة العناصر (DOM Manipulation)

تتعامل جافاسكريبت مع مكونات الصفحة عبر ما يُعرف بـ **DOM (Document Object Model)**. حيث يمثل المتصفح كل عنصر في الصفحة كشجرة من الكائنات، مما يتيح لجافاسكريبت تعديل النصوص، تغيير الألوان، أو إضافة وإزالة عناصر فورياً دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة.

ب) الاستماع لأحداث المستخدم (Event Handling)

تعتمد جافاسكريبت على مفهوم "الاستماع للأحداث" (Event Listeners). عند قيام الزائر بالضغط على زر بالماوس، أو تحريك المؤشر، أو الكتابة داخل حقل نصي، يستشعر الكود هذا الحدث وينفذ أمراً برمجياً محدداً فوراً.

1. وقوع الحدث (User Action)

يقوم الزائر بالنقر على الزر أو الضغط على مفتاح باللوحة.

2. التقاط الحدث (EventListener)

يستشعر المتصفح الضغطة عبر دالة الاستماع المخصصة.

3. معالجة المنطق (Execute Code)

تُنفذ جافاسكريبت الأوامر المطلوبة (حسابات، جلب بيانات).

4. تحديث الواجهة (DOM Update)

يتغير مظهر الصفحة أو يظهر إشعار فوراً أمام الزائر.

ج) مثال برمجي: التفاعل مع ضغطة الزر

الكود التالي يوضح كيف تستجيب الصفحة لضغطات الزائر لإظهار رسالة ترحيبية تغيير تنسيق العنصر:

```
// تحديد الزر والاستماع لحدث النقر
const myBtn = document.getElementById('btnWelcome');

myBtn.addEventListener('click', function() {
  // تعديل نص العنصر فورياً
  document.getElementById('text').innerText = "تم الضغط بنجاح!";
});
```

تطبيقات شائعة لجافاسكريبت في حياتنا اليومية:

تغيير مظهر الموقع للوضع الليلي (Dark Mode)، إظهار القوائم المنبثقة، التحقق من صحة البريد الإلكتروني وكلمة المرور أثناء التسجيل، وتحديث سلة الشراء في المتاجر دون تحديث الصفحة.

4. التكامل بين CSS و JavaScript

لا تعمل CSS و JavaScript بشكل منفصل، بل تتكاملان لتقديم أفضل أداء. الأسلوب الاحترافي المتبع حالياً هو أن تتولى CSS إدارة جميع التحركات والأنيميشن، بينما تكتفي JavaScript بتغيير الفئات (Classes) على العناصر عند حدوث التفاعل.

وجه المقارنة	تقنية CSS	لغة JavaScript
المهمة الرئيسية	التصميم، الألوان، الخطوط، وتنسيق الأبعاد	البرمجة، المنطق، وإدارة التفاعل والبيانات
طبيعة العمل	وصفية (تحدد شكل العنصر النهائي)	إجرائية (تستجيب للأحداث وتنفذ الأوامر)
أمثلة الاستخدام	تغيير لون النص، ضبط خلفية الشاشة، المحاذاة	التحقق من البيانات، إظهار النوافذ، جلب البيانات
التأثير على المستخدم	راحة بصرية وجاذبية في المظهر	سلاسة واستجابة سريعة عند الضغط واللمس

5. المراجع والمصادر (References)

تم الاعتماد في إعداد هذا التقرير العلمي المصغر على مصادر وثائقية ومواقع تعليمية موثوقة في مجال تطوير الويب:

1. **شبكة مطوري موزيلا (MDN Web Docs):**
   التوثيق المرجعي الرسمي لتقنيات CSS و JavaScript وتوثيق كائنات الـ DOM.
2. **منصة W3Schools التعليمية:**
   دروس تطبيقية وأمثلة تفاعلية حول نموذج الصندوق وطرق التعامل مع أحداث الضغط (Click Events).
3. **كتاب "Eloquent JavaScript" (تأليف: Marijn Haverbeke):**
   مرجع أكاديمي حول مفاهيم البرمجة الموجهة للأحداث داخل المتصفح.
4. **موقع JavaScript.info:**
   دليل شامل يشرح تفاصيل شجرة DOM وكيفية بناء واجهات سريعة التفاعل.

> **إقرار الطالب:**
> أقر أنا الطالب **البدوي محمد البدوي محمد احمد** (رقم جامعي: 2503461) بأن هذا التقرير تم إعداده بجهد شخصي بناءً على المحاور والأمثلة المطلوبة لمادة تقنيات الويب.